

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

O **LiderAi** representa a evolução tecnológica da iniciativa **Lideranças Empáticas (LE)**. Nosso propósito é unir o impacto social à educação empreendedora, automatizando processos críticos de logística humanitária.

Através de visão computacional, substituímos processos manuais por uma solução inteligente capaz de **identificar, classificar e contabilizar** doações de alimentos em tempo real.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Arthur Paltrinieri Silva	24026559
Lucas Kenichi Soares Abe	24026179
Pedro Della Rosa Antônio	24026018
Pedro Dimitry Zyrianoff	24026165

Professor responsável

Marcos Minoru Nakatsugawa, Rafael Diogo Rossetti Rodnil da Silva Moreira Lisboa, Rodrigo da Rosa, Victor Rosetti

Curso

Graduação em Ciência da Computação – 5º Semestre

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar: ✓	
-------------------------------	--

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

Tema gerador

O projeto tem como tema gerador a aplicação de Inteligência Artificial, Visão Computacional e Computação em Nuvem para apoiar a logística humanitária da iniciativa Lideranças Empáticas. A proposta está relacionada à inovação tecnológica com impacto social, pois busca automatizar a identificação, classificação e contagem de alimentos arrecadados, tornando o processo mais rápido, confiável, auditável e transparente. Dessa forma, o projeto contribui para a melhoria da gestão das doações, beneficiando diretamente as equipes organizadoras e, indiretamente, as comunidades atendidas pelas campanhas solidárias.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto decorrente da atividade de extensão será o LiderAI, um sistema integrado para apoiar a iniciativa Lideranças Empáticas na identificação e contabilização de alimentos arrecadados. A solução utiliza um modelo de Visão Computacional com YOLO em Python, integrado a uma câmera ou celular, para detectar alimentos como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar e fubá, somando automaticamente os pesos por categoria. Os dados das contagens são registrados em um banco MySQL por meio de integração com o backend em Node.js, enquanto a interface web em React com TypeScript permite o acompanhamento das informações por meio de telas como login, cadastro, dashboard, histórico, ranking, administração e detecção por IA.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O cenário de implementação será um ambiente controlado destinado à triagem de doações. Este ambiente consiste em uma estrutura contendo uma rampa com fundo escuro, sob um ponto de luz forte e fixo para reduzir sombras e variações de iluminação, e uma câmera posicionada na parte superior para a captura de imagens ou vídeos em tempo real. O ambiente atenderá ao fluxo logístico do projeto Lideranças Empáticas.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo direto compreende as equipes arrecadadoras, os operadores de triagem e a coordenação geral da iniciativa Lideranças Empáticas (LE). Indiretamente, o projeto impacta as comunidades beneficiadas pelas ações do LE, uma vez que a otimização logística acelerará o repasse das doações e garantirá a governança e a transparência de todo o processo solidário.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

A principal dificuldade observada na iniciativa Lideranças Empáticas é a contagem manual dos alimentos arrecadados, que pode gerar atrasos, inconsistências e retrabalho, principalmente quando há grande volume de doações e necessidade de separar os resultados por equipe. O projeto intervém nesse processo por meio de uma solução computacional capaz de identificar os alimentos, somar os pesos correspondentes e registrar automaticamente as informações no banco de dados.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A hipótese central é que o uso de Visão Computacional e Inteligência Artificial pode tornar a contagem de alimentos mais rápida, padronizada e confiável. Com um modelo YOLO integrado a um backend em Node.js e banco de dados MySQL, espera-se reduzir erros manuais, evitar duplicidades por meio de rastreamento simples dos objetos detectados e disponibilizar as informações para acompanhamento pelas equipes e pela coordenação.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto visa solucionar a dificuldade de contagem confiável de doações da iniciativa social Lideranças Empáticas (LE). O público-alvo são os operadores e organizadores das campanhas de arrecadação. O objetivo geral é desenvolver um sistema integrado de Visão Computacional, Inteligência Artificial, infraestrutura em nuvem e aplicativo mobile para classificar, rastrear e contabilizar automaticamente pacotes de alimentos (Arroz, Feijão e Outros) separados por equipe. O método abrange a captura de imagens em rampa controlada, rotulagem e treinamento de redes neurais, e construção de uma interface para controle de sessões. Os resultados esperados incluem a redução de erros, o fornecimento de relatórios analíticos da arrecadação e a comprovação auditável por meio de registros visuais.

Introdução

A gestão eficiente de grandes volumes de doações é um desafio constante para projetos de impacto social e empreendedorismo, como é o caso do Lideranças Empáticas (LE). A contagem de alimentos, quando realizada manualmente, impõe uma carga operacional morosa e sujeita a inconsistências de inventário. Para superar esse obstáculo, a aplicação de Inteligência Artificial e Visão Computacional surge como uma abordagem moderna e altamente eficaz, alinhando-se a premissas de inovação tecnológica e transformação digital. O desenvolvimento da solução permitirá a automação do reconhecimento dos pacotes, gerando bases estruturadas que alimentam rotinas de análise de dados. Dessa forma, o projeto não só traz agilidade para a operação logística diária do LE, mas também assegura robustez, transparência técnica e escalabilidade para futuras expansões.

Objetivos

- Desenvolver uma solução computacional integrada de captura, processamento de IA, nuvem e aplicativo mobile para contagem automatizada de alimentos arrecadados.
- Implementar pipeline de Visão Computacional para detecção de região de interesse (ROI) e tratamento da imagem dos pacotes na rampa de coleta.
- Treinar e validar um modelo de IA capaz de classificar os pacotes em "Arroz", "Feijão" e "Outros", assegurando que os itens sejam contados sem duplicidade durante a passagem.
- Desenvolver aplicativo mobile intuitivo para autenticação, seleção da equipe arrecadadora ativa e acompanhamento em tempo real das sessões de contagem.
- Construir uma arquitetura de backend em nuvem para persistir metadados das contagens (timestamp, confiança, equipe) e armazenar os frames de evidência.

Métodos

O projeto será conduzido com apoio de metodologias ágeis, como Scrum e Kanban, e dividido em três frentes principais: Visão Computacional, backend e frontend. A parte de IA utilizará um modelo YOLO em Python para detectar alimentos por câmera ou celular conectado, convertendo as classes técnicas em nomes amigáveis e somando os pesos correspondentes. Para reduzir duplicidades, será aplicada uma lógica simples de rastreamento baseada na permanência do objeto nos frames. Os dados serão registrados em um banco MySQL, com backend em Node.js e interface web em React com TypeScript para visualização e acompanhamento.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se entregar um sistema funcional capaz de detectar alimentos arrecadados por meio de Visão Computacional e registrar automaticamente as contagens no banco de dados. O modelo deverá identificar itens como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar e fubá, convertendo as classes técnicas em nomes compreensíveis e somando o peso total arrecadado por categoria. Como resultado operacional, espera-se reduzir erros e retrabalhos associados à contagem manual, além de agilizar o acompanhamento das arrecadações por equipe. O backend em Node.js e o banco MySQL deverão centralizar os dados registrados, enquanto a interface web em React com TypeScript permitirá a visualização de informações como histórico, ranking, dashboard e registros relacionados à detecção por IA. Dessa forma, a solução deverá contribuir para maior organização, transparência e eficiência no processo de triagem e acompanhamento das doações.

Considerações finais

A automação com Visão Computacional demonstra ser uma solução viável para modernizar parte do processo operacional do Lideranças Empáticas. Ao integrar um modelo YOLO em Python, um backend em Node.js, banco de dados MySQL e uma interface web em React com TypeScript, o projeto busca reduzir a dependência da contagem manual e tornar o registro das arrecadações mais rápido e organizado.

A solução desenvolvida permite identificar alimentos, somar pesos por categoria e associar os registros às equipes participantes, oferecendo uma base mais estruturada para acompanhamento dos resultados. Como possibilidades futuras, o projeto poderá evoluir com o treinamento de novas classes de alimentos, melhoria da acurácia do modelo, refinamento da lógica de rastreamento, integração com dashboards mais completos e uso de processamento em borda para reduzir a latência da detecção.

Referências

EDJE ELECTRONICS. *How to Train YOLO Object Detection Models in Google Colab (YOLOv8, YOLO11, YOLO26).* YouTube, 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=r0RspILG260&t=525s>. Acesso em: 21 março 2026.

EDJE ELECTRONICS. *Train and Deploy YOLO Models.* Google Colab/GitHub, 2024. Disponível em: https://colab.research.google.com/github/EdjeElectronics/Train-and-Deploy-YOLO-Models/blob/main/Train_YOLO_Models.ipynb. Acesso em: 21 março 2026.

LABEL STUDIO. *Label Studio Documentation.* Disponível em: <https://labelstud.io/guide/>. Acesso em: 21 março 2026.

FECAP. *Projeto Interdisciplinar – Contagem Inteligente de Alimentos com Visão Computacional: Lideranças Empáticas (LE).* Projeto Interdisciplinar – 5CCOMP, 5º semestre, 2026. São Paulo: Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, 2026.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	Links:
How to Train YOLO Object Detection Models in Google Colab (YOLO26, YOLO11, YOLOv8)	https://www.youtube.com/watch?v=r0RspiLG260&t=525s
Label Studio Documentation	https://colab.research.google.com/github/EdjeElectronics/Train-and-Deploy-YOLO-Models/blob/main/Train_YOLO_Models.ipynb
Material aulas de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina	https://labelstud.io/guide/
	https://drive.google.com/drive/folders/1rkvy5zU-pjso01qWqaewsrSCljNWPbLQ

Documentos FECAP	PI_5CCOMP_202601_Liderancas_Empaticas_Versao1.0
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026